

Taksówki

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 1,5 sek.

Bajtazar chce przejechać taksówką z miejscowości Bajtodziura do miejscowości Bajtodół, odległej od Bajtodziury o m km. W odległości d km od Bajtodziury na trasie między tymi miastami znajduje się baza taksówek dysponująca n taksówkami, ponumerowanymi od 1 do n . Taksówka numer i ma zapas benzyny wystarczający na przejechanie x_i km.

Bajtazar może się przesiadać, zmieniając taksówki. Wszystkie taksówki wyruszają z bazy, ale nie muszą do niej wracać. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy można przewieźć Bajtazara z Bajtodziury do Bajtodołu, a jeżeli tak, to jaka jest minimalna liczba taksówek, jakie należy wykorzystać.

Wejście

W wierszu zapisz trzy liczby całkowite m , d oraz n ($1 \leq d \leq m \leq 10^{18}$, $1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$). Oznaczają one odpowiednio: odległość z Bajtodziury do Bajtodołu, odległość z Bajtodziury do bazy taksówek oraz liczbę taksówek znajdujących się w bazie. W drugim wierszu zapisano się n liczb całkowitych $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^{18}$). Liczba x_i oznacza dystans (w km), jaki maksymalnie może przejechać taksówka numer i .

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbę taksówek, którymi musi jechać Bajtazar, aby dostać się z Bajtodziury do Bajtodołu. Jeżeli nie jest to możliwe zapisz 0.

Przykład

Wejście

```
42 23 6
20 25 14 27 30 7
```

Wyjście

```
4
```

Wyjaśnienie do przykładu: Bajtazar może jechać kolejno taksówkami numer: 4, 5, 1 i 2.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 5000$
25	$n \leq 80000$
60	$n \leq 5 \cdot 10^5$